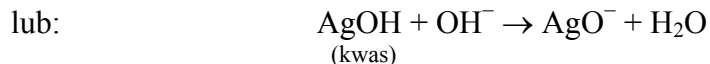
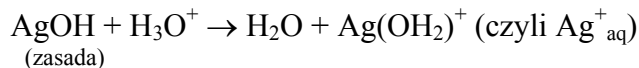


Zadanie B1

Amfoteryczność

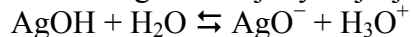
Niektóre trudno rozpuszczalne wodorotlenki wykazują, w zależności od środowiska, właściwości kwasowe lub zasadowe i takie wodorotlenki nazywamy amfoterycznymi. Z punktu widzenia teorii Brønsteda wodorotlenki te mogą być donorami protonu (kwasami) lub akceptorami protonu (zasadami).

Rozpatrzmy przykład trudno rozpuszczalnego wodorotlenku srebra(I), który może ulegać reakcjom opisanym równaniami:



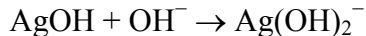
Dzięki temu wodorotlenek srebra(I) ulega częściowemu rozpuszczeniu zarówno w środowisku kwaśnym jak i silnie zasadowym.

AgOH jako kwas Brønsteda może też ulegać reakcji dysocjacji kwasowej:



opisywanej stałą równowagi - dysocjacji, K_a

Reakcję rozpuszczania AgOH w środowisku silnie zasadowym można też traktować jako kompleksowanie jonów srebra(I) jonami OH⁻:



Jony AgO⁻ i Ag(OH)₂⁻ reprezentują praktycznie tę samą formę srebra(I), ponieważ różnią się tylko stopniem uwodnienia, trudnym do jednoznacznego określenia eksperymentalnego (różnią się obecnością jednej cząsteczki wody, jak np. jony H⁺ i H₃O⁺).

Polecenia:

- a. Zapisz wyrażenie opisujące stałą K_a dla AgOH. Oblicz stężenie jonów AgO⁻ w roztworze NaOH o stężeniu 1 mol/dm³. Oblicz, jakie w tych warunkach będzie stężenie wolnych jonów Ag⁺ (Ag⁺_{aq}).
- b. Wykaż, że dominującą rozpuszczalną formą srebra(I) w wymienionym roztworze będzie AgO⁻.
- c. Korzystając z danych zawartych w treści zadania wyznacz wartość sumarycznej stałej trwałości kompleksu Ag(OH)₂⁻ (czyli stałą równowagi reakcji: $\text{Ag}^+ + 2\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{OH})_2^-$).

Stała dysocjacji kwasowej AgOH: $K_a = 2 \cdot 10^{-18}$,

Iloczyn rozpuszczalności AgOH: $K_{s0} = 2 \cdot 10^{-8}$

Iloczyn jonowy wody: $K_w = 10^{-14}$

Rozwiązanie zadania B1

a. Stała dysocjacji $K_a = [\text{AgO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]$.

W roztworze NaOH o stężeniu 1 mol/dm^3 , $[\text{H}_3\text{O}^+] = K_w/[\text{OH}^-] = 10^{-14}/1 = 10^{-14} \text{ mol/dm}^3$

Po przekształceniu: $[\text{AgO}^-] = K_a / [\text{H}_3\text{O}^+] = 2 \cdot 10^{-18} / 10^{-14} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$.

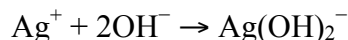
Stężenie wolnych jonów Ag^+ można wyznaczyć z iloczynu rozpuszczalności AgOH :

$[\text{Ag}^+][\text{OH}^-] = K_{s0}$, czyli $[\text{Ag}^+] = K_{s0}/[\text{OH}^-] = 2 \cdot 10^{-8} / 1 = 2 \cdot 10^{-8} \text{ mol/dm}^3$.

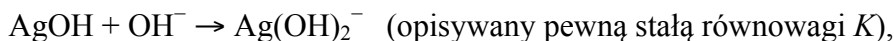
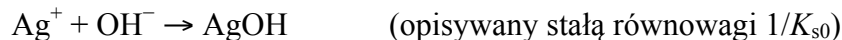
b. Stężenie jonów AgO^- jest 10000 razy większe niż jonów Ag^+ , czyli AgO^- jest dominującą rozpuszczalną formą srebra(I) w rozpatrywanych warunkach.

c. Pierwszy sposób:

Reakcję opisywana sumaryczną stałą trwałości (β) kompleksu:



można rozdzielić na etapy:



a sumaryczna stała trwałości jest równa iloczynowi stałych równowagi reakcji składowych:

$$\beta = (1/K_{s0}) \cdot K$$

$$K = [\text{Ag}(\text{OH})_2^-]/[\text{OH}^-] = [\text{Ag}(\text{OH})_2^-][\text{H}_3\text{O}^+]/K_w$$

Ponieważ $\text{Ag}(\text{OH})_2^-$ można utożsamiać z AgO^- , można zapisać:

$$K = [\text{AgO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]/K_w = K_a/K_w.$$

W rezultacie: $\beta = (1/K_{s0}) \cdot K = K_a / (K_{s0} \cdot K_w)$.

Po podstawieniu: $\beta = 2 \cdot 10^{-18} / (2 \cdot 10^{-8} \cdot 10^{-14}) = 10^4$.

Drugi sposób:

Z definicji: $\beta = [\text{Ag}(\text{OH})_2^-] / ([\text{Ag}^+][\text{OH}^-]^2)$

Ponieważ w roztworze NaOH o stężeniu 1 mol/dm^3 :

$[\text{OH}^-] = 1 \text{ mol/dm}^3$, $[\text{AgO}^-] = [\text{Ag}(\text{OH})_2^-] = 2 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$, a $[\text{Ag}^+] = 2 \cdot 10^{-8} \text{ mol/dm}^3$,

można zapisać: $\beta = 2 \cdot 10^{-4} / \{(2 \cdot 10^{-8}) (1)^2\} = 10^4$.